



Université
de Lomé

Ecole
Polytechnique de
Lomé



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Parcours : Licence Fondamentale
Domaine : Sciences et Technologies
Mention : Science de l'Ingénieur
Spécialité : Informatique et Systèmes

Conception et implémentation d'un Mini-SOC pour PME Togolaises

Projet soumis par :
KPODONOU Kossigan Gaël God-Love
GAHOUNZO Komlan Honoré

Directeur de mémoire :
Dr DJEKI Essohanam

Année Universitaire 2025–2026

1 Contexte

Le Togo connaît une transformation numérique progressive de son tissu économique. Selon la CCI-Togo et ProDigiT, les petites et moyennes entreprises adoptent de plus en plus des outils numériques pour la facturation, la gestion commerciale, les paiements électroniques, la circulation des documents et la communication interne [1], au point que la CCI-Togo s’est fixé l’objectif d’accompagner 150 PME dans cette transition [2]. Face à cette évolution, l’Agence Nationale de la Cybersécurité (ANCy) s’est rapprochée des PME numériques pour renforcer leur résilience face aux cybermenaces [3, 4]. Cette mutation accroît en effet l’exposition des entreprises aux cyberrisques, notamment à la compromission de comptes, à l’altération de données, aux accès non autorisés et aux perturbations de services. D’après la Stratégie nationale de cybersécurité 2024–2028 et le Rapport d’activités 2024 de l’ANCy, ces menaces constituent désormais un enjeu prioritaire pour le tissu économique togolais [5, 6].

Dans les PME, les activités numériques génèrent quotidiennement de nombreux événements techniques provenant de sources variées telles que les journaux système, les équipements réseau, les services applicatifs et les outils de travail collaboratif. Pris isolément, ces événements peuvent sembler anodins, alors qu’ils peuvent parfois appartenir à une même chaîne d’attaque. Selon le Centre canadien pour la cybersécurité, la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) est précisément conçue pour répondre à ce défi de supervision unifiée [7]. Leur volume, leur diversité et leur dispersion rendent toutefois leur exploitation complexe, comme le montrent les analyses d’OpenText et de ManageEngine sur la corrélation d’événements de sécurité [8, 9].

C’est dans ce cadre que s’inscrit le présent travail : concevoir et évaluer un système de détection et de réponse automatisée capable d’agréger des événements multi-sources hétérogènes et de corréler des indicateurs appartenant à une même chaîne d’attaque.

2 Problématique

Les infrastructures numériques des PME togolaises produisent chaque jour une grande quantité de logs issus de sources variées. Pourtant, ces événements restent difficiles à exploiter de manière unifiée : des indices liés à une même attaque peuvent apparaître séparément, à des moments différents, sur des équipements distincts, et n’être identifiés comme coordonnés qu’après que le dommage est causé.

Question centrale : Comment corréler efficacement des événements de sécurité issus de sources hétérogènes pour détecter des chaînes d’attaque multi-étapes et déclencher une réponse automatisée au niveau réseau, dans le contexte des PME togolaises ?

3 Objectif général

L’objectif général de ce projet est de concevoir, implémenter et évaluer un système de détection et de réponse automatisée capable de corréler des événements multi-sources afin d’identifier des chaînes d’attaque et d’y répondre sans intervention manuelle, dans le contexte des PME togolaises.

4 Objectifs spécifiques

Le projet poursuivra les objectifs spécifiques suivants :

- Identifier les principales sources de logs générées dans un environnement de PME togolaises et définir un pipeline de collecte unifié.
- Concevoir un moteur de corrélation stateful capable de relier des événements issus de sources hétérogènes sur des fenêtres temporelles définies.
- Définir des règles de détection externalisées, adaptables au contexte métier local sans modification du code source.

- Mettre en place un module de réponse automatisée déclenchant une action réseau à partir des alertes corrélées.
- Évaluer la pertinence du système proposé à travers des scénarios d’attaque simulés en environnement virtualisé.

5 Résultats attendus

Le projet sera considéré comme réussi dans les cas suivants :

- Un système de détection et de réponse automatisée fonctionnel est conçu et mis en œuvre pour traiter des événements de sécurité issus de plusieurs sources hétérogènes.
- Les événements collectés peuvent être corrélés de manière cohérente afin de relier des indices appartenant à une même chaîne d’attaque, indépendamment de leur source d’origine.
- Les règles de détection sont définies de manière simple, lisible et adaptables au contexte des PME togolaises, sans nécessiter de modification du code source.
- Le système permet de déclencher automatiquement des actions de réponse au niveau réseau à partir des alertes générées.
- La solution proposée est déployable rapidement dans un environnement existant sans reconfiguration majeure de l’infrastructure.
- Des scénarios d’attaque simulés permettent de vérifier le bon fonctionnement du système en conditions représentatives.
- Le projet produit une base méthodologique et technique pouvant servir de référence pour des travaux futurs sur la supervision de sécurité dans les PME togolaises.

6 Solution proposée

Face à la difficulté d’exploiter de manière unifiée des événements de sécurité dispersés sur des sources hétérogènes, le présent projet propose la conception et l’implémentation d’un **Mini-SOC** : un système de détection et de réponse automatisée conçu pour fonctionner dans un environnement de PME togolaise. D’après SentinelOne et le Centre canadien pour la cybersécurité, des solutions SIEM légères et open source constituent une approche pertinente pour des organisations disposant de ressources limitées [10, 7].

La solution repose sur quatre principes fondateurs :

- **Agrégation multi-sources** : les événements provenant de sources variées – journaux système, équipements réseau, services applicatifs – sont collectés et acheminés vers un point central de traitement via un pipeline de collecte unifié.
- **Corrélation stateful** : un moteur de corrélation Python maintient un état persistant des événements sur des fenêtres temporelles définies. Conformément aux principes décrits par OpenText et ManageEngine, cette approche permet de relier des indices appartenant à une même chaîne d’attaque même lorsqu’ils sont dispersés dans le temps et dans l’espace [8, 9].
- **Règles adaptables** : les règles de détection sont externalisées dans des fichiers de configuration lisibles, modifiables sans toucher au code source, afin de s’adapter rapidement aux spécificités du contexte métier local.
- **Réponse automatisée** : à partir des alertes confirmées, le système orchestre une réponse au niveau réseau via l’API du pare-feu, enrichie par une vérification externe de la réputation de la source malveillante, sans nécessiter d’intervention humaine immédiate.

L’ensemble du système est déployé dans un laboratoire virtualisé isolé, reproduisant la topologie d’une PME disposant d’un serveur interne, d’un pare-feu et de postes clients.

7 Architecture de la solution

Le pipeline du Mini-SOC se décompose en quatre couches successives.

Couche de collecte

Les sources de logs du laboratoire sont au nombre de trois :

- **Journaux système et authentification** (serveur cible Debian 12) : événements SSH, PAM, sudo – facilities `auth` et `authpriv`.
- **Journaux applicatifs** (service Samba sur le serveur cible) : accès aux partages, échecs d'authentification SMB – facility `daemon`.
- **Journaux réseau** (pare-feu OPNsense) : trafic filtré, scans réseau, connexions bloquées – format `filterlog`.

L'ensemble est acheminé via `rsyslog` en UDP vers le serveur SOC (Ubuntu 24.04) qui centralise la réception.

Couche de normalisation

Les événements bruts, hétérogènes par nature (formats syslog RFC 3164, RFC 5424, filterlog BSD), sont normalisés en événements JSON structurés et homogènes. Cette normalisation permet au moteur de corrélation de traiter toutes les sources de manière uniforme, indépendamment de leur format d'origine.

Couche de corrélation stateful

Le moteur de corrélation est implémenté en Python 3.12 et repose sur deux composants centraux :

- **StateStore (SQLite)** : les états temporels des événements en cours d'analyse sont persistés dans une base SQLite locale. Ce choix garantit une consommation mémoire bornée, une reprise sur erreur sans perte d'état, et une robustesse aux redémarrages du processus.
- **RuleEngine** : les règles de détection sont externalisées dans des fichiers de configuration, évaluées en continu contre les événements entrants. Une règle définit une condition (type d'événement, seuil, fenêtre temporelle) et une action (génération d'alerte). La modification ou l'ajout d'une règle ne nécessite aucune modification du code source.

Couche de réponse automatisée

Lorsqu'une alerte est confirmée par le moteur, le module de réponse orchestre la séquence suivante :

1. **Enrichissement** : interrogation de l'API AbuseIPDB pour évaluer la réputation de l'adresse IP source identifiée.
2. **Décision** : la réponse est déclenchée sur la base de l'alerte corrélée, l'enrichissement venant qualifier la décision.
3. **Remédiation réseau** : appel de l'API REST du pare-feu OPNsense pour injecter une règle de blocage au niveau de l'infrastructure réseau, offrant une protection globale et non limitée au seul hôte concerné.

8 Méthodologie de mise en oeuvre

Le projet est conduit en trois phases successives.

Phase 1 – Cadrage théorique et infrastructure (semaines 1–2). Cette phase couvre l'étude bibliographique des mécanismes de corrélation d'événements de sécurité, la prise en main des technologies

retenues, et la mise en place du laboratoire virtualisé. Elle aboutit à une infrastructure opérationnelle avec pipeline de collecte validé de bout en bout.

Phase 2 – Développement (semaines 3–7). Développement itératif des composants du système : normalisation, moteur de corrélation, StateStore SQLite, règles de détection, module de réponse automatisée. Chaque composant est validé unitairement avant intégration. Des scénarios d’attaque simulés sont exécutés pour alimenter les tests.

Phase 3 – Évaluation et rédaction (semaines 8–9). Exécution des scénarios de validation en conditions représentatives, mesure des métriques de détection, analyse des résultats et rédaction du mémoire final. Le code est gelé à l’entrée de cette phase.

9 Livrables

Catégorie	Livrable	Échéance
Techniques	Dépôt GitHub : moteur de corrélation Python, StateStore SQLite, RuleEngine	S7
	Module de réponse automatisée (enrichissement AbuseIPDB, remédiation API OPNsense)	S7
	Fichiers de règles de détection externalisées	S7
	Scripts d’infrastructure (Vagrant, provisioning) pour reproduction du laboratoire	S2
	Dataset de logs annoté pour la validation des scénarios d’attaque	S3
Académiques	Cahier des charges validé	S1
	Mémoire de fin de formation documentant l’architecture, les choix techniques et les résultats	S9
	Rapport d’évaluation des scénarios simulés avec métriques de détection	S9

Livrables du projet et échéances prévisionnelles

10 Répartition des tâches

Domaine	KPODONOU Kossigan Gaël	GAHOUNZO Honoré
Infrastructure	Architecture KVM/libvirt, pipeline rsyslog multi-sources, validation end-to-end	Reproduction de la topologie, étude et intégration de l'API OPNsense
Normalisation	Parser multi-format (syslog RFC 3164/5424, filterlog) vers JSON	Conception du schéma JSON unifié, tests de conformité
Corrélation	Moteur Python, StateStore SQLite, RuleEngine, règles de détection	–
Réponse automatisée	–	Module AbuseIPDB, remédiation via API OPNsense, gestion des timeouts et fallbacks
Validation	Scénarios d'attaque, dataset de test, métriques de détection	Analyse des résultats de réponse
Rapport	Architecture, moteur, corrélation, infrastructure	Module de réponse, enrichissement, analyse des résultats

Répartition des responsabilités

11 Technologies et outils

Domaine	Outils / Technologies	Rôle
Collecte	rsyslog, UDP syslog	Agrégation multi-sources
Normalisation	Python 3.12	Parsing et structuration JSON
Corrélation	Python 3.12, SQLite, PyYAML	Moteur stateful, persistance des états, règles
Réponse automatisée	API REST OPNsense, API AbuseIPDB, Requests	Remédiation réseau, enrichissement
Infrastructure	KVM/libvirt, Vagrant, OPNsense	Laboratoire virtualisé isolé
Versioning	Git (GitHub)	Gestion du code source
Tests	pytest	Validation unitaire et d'intégration

Stack technique du projet

12 Planning macro

Semaine	KPODONOU Kossigan Gaël	GAHOUNZO Honoré
S1–S2	Infrastructure lab, pipeline syslog, étude bibliographique	Étude bibliographique, prise en main API OPNsense
S3	Parser multi-format, normalisation JSON	Schéma JSON unifié, premiers tests de collecte
S4–S5	StateStore SQLite, RuleEngine, premières règles	Module AbuseIPDB, premiers appels API OPNsense
S6–S7	Intégration complète, scénarios d’attaque, métriques	Module de réponse complet, tests de remédiation
S8	Gel du code, validation finale des scénarios	Gel du module de réponse
S9	Rédaction mémoire – partie technique	Rédaction mémoire – partie réponse et analyse

Planning prévisionnel sur 9 semaines

Références

- [1] CCI-Togo et ProDigiT, “La CCI-Togo et ProDigiT : un pas vers la transformation numérique des TPME togolaises,” *CCI-Togo*, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.ccit.tg/content/la-cci-togo-et-prodigit-un-pas-vers-la-transformation-numerique-des-tpme-togolaises> [Consulté le : 4 juin 2026].
- [2] Togo First, “Digitalisation : la CCI-Togo veut accompagner 150 PME,” *Togo First*, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.togofirst.com/fr/tic/2910-15082-transformation-digitale-l-a-cci-togo-veut-accompagner-150-pme> [Consulté le : 4 juin 2026].
- [3] Togo First, “Cybersécurité : l’ANCy se rapproche des PME numériques,” *Togo First*, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.togofirst.com/fr/tic/0507-14394-cybersecurite-l-ancy-se-rapproche-des-pme-numeriques> [Consulté le : 4 juin 2026].
- [4] Agence Nationale de la Cybersécurité du Togo, “Sécurité numérique des entreprises togolaises : l’ANCy renforce la résilience face aux cybermenaces,” *ANCy*, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://ancy.gouv.tg/securite-numerique-des-entreprises-togolaises-lancy-renforce-la-resilience-face-aux-cybermenaces/> [Consulté le : 4 juin 2026].
- [5] Agence Nationale de la Cybersécurité du Togo, “Stratégie nationale de cybersécurité 2024–2028,” *ANCy*, Lomé, Togo, Rapp. stratégique, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://ancy.gouv.tg/publication-de-la-strategie-nationale-de-cybersecurite-pour-le-togo/> [Consulté le : 4 juin 2026].
- [6] Agence Nationale de la Cybersécurité du Togo, “Rapport d’activités 2024,” *ANCy*, Lomé, Togo, Rapp. tech., 2025. [En ligne]. Disponible sur : <https://ancy.gouv.tg/wp-content/uploads/2025/07/RAPPORT-DACTIVITES-2024-ANCy.pdf> [Consulté le : 4 juin 2026].
- [7] Centre canadien pour la cybersécurité, “Utiliser la gestion des informations et des événements de sécurité pour gérer les risques de cybersécurité,” *Gouvernement du Canada*, 2025. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.cyber.gc.ca/fr/orientation/utiliser-gestion-informations-evenement-s-securite-gerer-risques-cybersecurite-itsm80024> [Consulté le : 4 juin 2026].
- [8] OpenText, “Qu’est-ce que la corrélation d’événements,” *OpenText*, s.d. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.opentext.com/fr/what-is/event-correlation> [Consulté le : 4 juin 2026].
- [9] ManageEngine, “Corrélation d’événements de journal et SIEM,” *ManageEngine*, s.d. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.manageengine.com/fr/log-management/event-correlation-siem.html> [Consulté le : 4 juin 2026].
- [10] SentinelOne, “Les 9 meilleurs outils SIEM open source pour 2025,” *SentinelOne*, 2024. [En ligne]. Disponible sur : <https://www.sentinelone.com/fr/cybersecurity-101/data-and-ai/open-source-siem-tools/> [Consulté le : 4 juin 2026].